

Plataforma Inteligente de Rescate Alimentario

Logística Inteligente y Automatización (Mención: Industria)

1. Introducción y Contexto del Problema

1.1 Contexto en la Región Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra

En el departamento de Santa Cruz se concentra la mayor producción de alimentos de Bolivia; sin embargo, en el área urbana de la capital (región metropolitana de Santa Cruz de la Sierra) el desperdicio de comida procesada en el sector gastronómico es crítico. Al final de cada jornada laboral, restaurantes, pensiones y pastelerías (concentrados en zonas de alto tráfico como el centro, la Av. Busch, Equipetrol y la zona de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno - UAGRM) desechan grandes volúmenes de comida preparada en óptimas condiciones higiénicas debido a la falta de canales logísticos de liquidación inmediata.

Este proyecto se enmarca en la mención de **INDUSTRIA (Logística Inteligente y Automatización)**, al digitalizar el inventario remanente de última hora y acelerar su distribución comercial antes del cierre definitivo de los locales.

1.2 Justificación

- **Impacto Económico:** Permite al dinámico sector gastronómico cruceño recuperar el costo hundido de la materia prima de sus excedentes, transformando pérdidas netas en liquidez inmediata y mejorando el flujo de caja diario de los negocios locales.
- **Impacto Social:** Democratiza el acceso a alimentación de excelente calidad a mitad de precio para la población urbana de presupuesto limitado. Esto beneficia directamente a trabajadores con horarios nocturnos extendidos, personal del sector transporte, trabajadores del comercio informal y ciudadanos que buscan optimizar su economía diaria frente al costo de la canasta familiar, garantizando nutrición segura sin afectar su bolsillo.
- **Impacto Ambiental:** Los residuos orgánicos representan más del 50% de la basura diaria recolectada en la ciudad que termina en el Complejo de Tratamiento de Residuos de San Miguel de los Junos. Al rescatar la comida antes de que se deseche, se evita de raíz la producción de gas metano por descomposición a cielo abierto y se optimiza la huella de carbono de la región metropolitana.

1.3 Estudio de Benchmarking

- **Too Good To Go (Internacional):** Opera bajo el formato de "Sacos Sorpresa" a un tercio del valor original. *Lección aplicable:* El consumidor busca descuentos drásticos, pero la incertidumbre total del contenido limita la recurrencia del cliente local.
- **Karma (Internacional):** Catálogo estático donde el comercio introduce el stock sobrante de forma manual a precio fijo. *Lección aplicable:* La rigidez del precio estático disminuye las ventas a medida que los minutos avanzan y se acerca la hora de cierre del local.

2. Problema Identificado

El sector gastronómico cruceño opera con márgenes financieros ajustados debido al costo variable de los insumos. Al final del día, los comercios generan mermas cocinadas inevitables y enfrentan tres problemas críticos:

2.1 Saturación Operativa al Cierre

- **El Problema:** La ventana de cierre (de 15:00 a 16:00 en almuerzos y de 22:30 a 23:30 en horario nocturno) satura al personal con tareas obligatorias: limpieza profunda, inventario y arqueo de caja. El personal carece de tiempo y energía para diseñar ofertas o atender clientes manualmente.
- **Objetivo de la Solución:** Reducir el trabajo del restaurante a un proceso de **5 segundos**. El empleado solo registra la foto, cantidad y precio original; la plataforma y la IA se encargan de estructurar, programar y publicar la oferta en segundo plano mientras el personal termina sus labores de cierre.

2.2 Barrera Psicológica y Canibalización

- **El Problema:** Los propietarios rechazan los descuentos públicos por miedo a perder estatus (percepción de baja calidad) y por el efecto canibalización (clientes que dejan de comprar a precio regular para esperar la hora del descuento al cierre).
- **Objetivo de la Solución:** Crear un **canal de distribución discreto y segmentado**. Los precios de liquidación calculados por la IA solo son visibles dentro de nuestra plataforma y únicamente durante la última hora operativa del comercio. Esto separa al consumidor regular del usuario de rescate, protegiendo el prestigio de la marca.

2.3 Pérdida Económica Directa e Impacto en el *Food Cost*

- **El Problema:** El valor bruto de los ingredientes (materia prima) representa entre el **30% y 35%** del precio original de un plato (*Food Cost*). Al cierre, los costos fijos (alquiler, sueldos) ya fueron absorbidos por las ventas del día. Si la comida se bota, el negocio convierte ese 35% en una **pérdida neta directa (costo hundido)**.
- **Objetivo de la Solución:** Garantizar un punto de equilibrio de pérdida cero. Al recuperar el valor de la materia prima, el restaurante salva su flujo de caja diario en lugar de tirar dinero líquido a la basura.

3. Solución Propuesta

La plataforma provee una solución móvil orientada al comercio gastronómico, cuyo núcleo es la automatización de la toma de decisiones financieras. El software se compone de:

- **Panel de Control B2B Interactivo:** Diseñado para un uso ultra rápido por parte del personal de cocina o caja al final del día.
- **Módulo Automatizado de Sincronización:** Una interfaz fluida donde el comercio registra una oferta en menos de 5 segundos a través de tres datos básicos: captura fotográfica instantánea de la merma, cantidad disponible y el precio oficial de carta.
- **Visualizador de Ofertas para el Consumidor:** Una interfaz de usuario para los clientes finales (estudiantes, trabajadores nocturnos) que muestra exclusivamente los "Packs de Rescate" activos en su radio geográfico, con la ruta optimizada para el recojo presencial en el local (*Take Away*), eliminando costos de delivery.

Capítulo 4: Arquitectura Tecnológica y Componentes

4.1 Stack Tecnológico Seleccionado

- **Frontend:**
 - [React 19](#)
 - [TypeScript](#)
 - [Vite](#)
 - [Tailwind CSS](#)
 - [@tanstack/react-router](#) + [@tanstack/react-query](#)
- **Backend / Servidor:**
 - [@tanstack/react-start](#) (para Server-Side Rendering / SSR)
 - [Nitro](#) (como capa de build y motor de servidor)
 - [Vercel](#) (como plataforma de despliegue serverless)
- **Observaciones de Arquitectura:**
 - El alcance actual del proyecto no incluye una aplicación móvil nativa dentro del repositorio; el enfoque principal es una aplicación web progresiva con SSR.
 - En caso de requerir una versión móvil en el futuro, la estrategia óptima sería implementar **React Native** para reutilizar la lógica de negocio, o bien transformar la base web actual en una **PWA** (Progressive Web App).

4.2 Diagrama de Arquitectura de Software

Conceptualmente, el flujo de la arquitectura sigue el siguiente orden jerárquico y secuencial:

1. **Cliente / Navegador:** El usuario final accede a la aplicación web de *Savora* desde su dispositivo.
2. **Capa de Hosting (Vercel):** La petición HTTP/HTTPS del cliente es recibida y gestionada por la plataforma de [Vercel](#).
3. **Capa de Servidor (Nitro + TanStack):** [Vercel](#) ejecuta el servidor [Nitro](#) junto con [@tanstack/react-start](#). Esta capa procesa las rutas de la aplicación y renderiza los componentes en el lado del servidor (SSR) antes de enviarlos al cliente.
4. **Gestión de Estado y Datos (React Query):** Una vez que el frontend se inicializa en el navegador, utiliza [@tanstack/react-query](#) para administrar el estado asíncrono y solicitar datos adicionales a los endpoints correspondientes.

5. **Servicios y Persistencia:** El backend interactúa directamente con:
 - Funciones Serverless (Serverless Functions).
 - APIs y microservicios externos.
 - Bases de datos en la nube (Cloud Databases) conectadas de forma segura a través de la capa serverless.
6. **Respuesta al Usuario:** Los datos procesados se unifican, se devuelven al navegador y se presentan dinámicamente en la interfaz de usuario.

Flujo de Comunicación Simplificado:

Cliente Web $\rightarrow$ Vercel / Nitro $\rightarrow$ APIs / Servicios en la nube $\rightarrow$ Base de Datos

4.3 Mecanismo de Validación Criptográfica mediante QR

El proceso de autenticación y validación segura para la entrega de pedidos se realiza bajo el siguiente protocolo criptográfico:

1. Generación del Payload

Para cada orden o entrega solicitada, el servidor genera un conjunto de datos único (payload) que contiene variables esenciales para evitar el rastreo o la duplicidad:

- **orderId:** Identificador único de la orden de compra.
- **timestamp:** Marca de tiempo exacta de la creación del código para controlar su caducidad.
- **userId / restaurantId:** Identificadores de los actores involucrados en la transacción.
- **salt / nonce:** Número aleatorio único de un solo uso para prevenir ataques de replicación.

2. Firma Digital y Codificación

El servidor web toma este payload y genera una firma digital utilizando un algoritmo de código de autenticación de mensajes basado en hash con una clave secreta privada que solo el servidor conoce:

$$\text{Firma} = \text{HMAC_SHA256}(\text{Clave Secreta}, \text{orderId} \parallel \text{timestamp} \parallel \text{salt})$$

Una vez obtenida la firma criptográfica, el payload junto con su firma correspondiente se empaquetan y se transforman visualmente en un **Código QR**.

3. Proceso de Escaneo y Verificación

En el punto de entrega, el repartidor o el comercio escanea el código QR para iniciar la fase de validación en el servidor:

- **Decodificación:** El sistema extrae el payload y la firma del QR escaneado.
- **Recálculo:** El servidor vuelve a calcular la firma utilizando los datos del payload recibido y la misma clave secreta almacenada en sus variables de entorno.
- **Controles de Seguridad obligatorios:**
 1. **Integridad:** Verifica que la firma recalculada coincida exactamente con la firma del código QR (garantiza que el QR no fue modificado ni falsificado).

2. **Expiración:** Comprueba que la marca de tiempo (**timestamp**) se encuentre dentro del rango de tolerancia permitido.
3. **Idoneidad:** Valida en la base de datos que el **orderId** esté activo y no haya sido procesado o cobrado previamente.

Si todas las reglas de validación se cumplen con éxito, el sistema cambia el estado del pedido a **"Entregado de forma segura"**, cerrando el ciclo de la transacción de manera infalible.

Capítulo 5: Aplicación de IA

Ejemplo del Proceso en la Demo:

Cuando el personal del restaurante ingresa el plato: *"3 Porciones de Lasaña"* con un precio regular de **25 Bs**, la IA procesa la hora actual frente a la hora de cierre del comercio y despliega un panel interactivo con una gráfica visual que recomienda la siguiente estrategia:

- **Precio Inicial Sugerido: 20 Bs** (Activación inmediata, aplicando un descuento inicial moderado).
- **Precio de Cierre (Remate de última hora): 12.5 Bs** (Activación automática programada para 30 minutos antes del cierre del local).

Al presionar el botón **"Aceptar sugerencia IA y Publicar Oferta"**, la Inteligencia Artificial toma el control de la publicación y la escala al mercado de manera automatizada.

Capítulo 6: Análisis Estratégico

- **4.1 Matriz FODA**

Fortalezas	Oportunidades
Cero Fricción: Creación de ofertas complejas reducida a un proceso de 5 segundos.	Densidad Comercial: Concentración masiva de oferta gastronómica en zonas clave de la ciudad.
Modelo Prepago Justo: Estructura B2B sin comisiones por venta (tarifa plana de 5 Bs/día activo).	Sensibilidad al Precio: Alta demanda urbana por opciones de alimentación accesibles ante la inflación de la canasta familiar.
Logística Eficiente: Enfoque 100% <i>Take Away</i> que elimina costos de empaque térmico e intermediación de repartidores.	Consumidor Consciente: Tendencia creciente en la población universitaria (UAGRM) hacia la sustentabilidad.
Privacidad Algorítmica: Segmentación temporal restrictiva que protege el precio público regular del comercio.	

Debilidades	Amenazas
Dependencia Operativa: Requiere la disciplina del personal para registrar el excedente en horas críticas. Ventana de Venta Crítica: Tiempo de conversión limitado estrictamente a los últimos 45-60 minutos diarios. Quiebre de Stock Físico: Riesgo de desfase si el restaurante vende el producto por mesa fuera de la app.	Reacción de Competidores: Riesgo de que apps de delivery líderes copien el módulo de liquidación de última hora. Inestabilidad de Insumos: Escasez que obligue a ajustar porciones, reduciendo el volumen de mermas utilizables. Barrera Cultural: Negocios tradicionales que prefieren desechar comida antes que digitalizar sus mermas.

6.2 Matriz PESTEL

Político

- **Alineación de Políticas Públicas:** Sintonía directa con planes gubernamentales y municipales que promueven la gestión integral de residuos sólidos urbanos y el desarrollo de economías circulares en el sector comercial.

Económico

- **Mitigación de la Inflación Alimentaria:** En un contexto de encarecimiento de la canasta básica y volatilidad de costos operativos, la plataforma actúa como un estabilizador financiero, permitiendo un ahorro directo del 50% al consumidor y la recuperación del costo marginal de producción para el restaurante.

Social

- **Redefinición del Valor del Excedente:** Desmantelamiento cultural del estigma asociado a la "comida sobrante" en la población joven de Santa Cruz, transformando el consumo de mermas en un acto consciente de responsabilidad ecológica y sostenibilidad urbana.

Tecnológico

- **Validación Criptográfica Descentralizada mediante QR:** Alta familiarización de los usuarios con interfaces móviles para el escaneo de códigos. El software aprovecha esto generando **QR dinámicos de validación única (comprobante digital/recibo)**,

optimizando el flujo de canje en el local físico sin necesidad de integrar complejas pasarelas de pago de terceros dentro de la app.

Ecológico

- **Reducción del Impacto Ambiental en Origen:** Disminución directa del volumen de residuos orgánicos comerciales que saturan la capacidad operativa del vertedero municipal de San Miguel de los Junos, mitigando la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero locales.

Legal

- **Cumplimiento de Inocuidad y Responsabilidad Sanitaria:** Adherencia estricta a las normativas de salud pública y control bromatológico de Santa Cruz de la Sierra. Los productos ofertados garantizan los mismos estándares de calidad y cadena de conservación que el menú comercializado a precio regular.

6.3. Lean Canvas

PROBLEMA • Restaurantes pierden hasta 30% de ingresos por comida no vendida al cierre • Sin canal rápido para liquidar stock de última hora • Comensales sin acceso a ofertas reales y cercanas en tiempo real • Ineficiencia logística genera pérdidas económicas y desperdicio	SOLUCIÓN • App con IA que genera y publica ofertas de última hora en segundos • Algoritmo predictivo de precios anti-canibalización • Panel de control para restaurantes en tiempo real • Geolocalización de ofertas para comensales cercanos	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA • A que convierte excedente en ingreso en menos de 60 segundos • Oferta discreta que protege el precio regular del restaurante • Sin comisiones por venta — modelo predecible y justo • Gana el restaurante, gana el comensal, se reduce el desperdicio	VENTAJA ESPECIAL • Algoritmo IA que aísla la oferta del precio regular: cero canibalización • Ventana temporal exclusiva (última hora) invisible al público general • Modelo de dato propietario que mejora con cada publicación	SEGMENTO DE CLIENTES • Restaurantes independientes, pensiones y pastelerías • Early adopters: locales en Equipetrol, Av. Busch, Centro y zona UAGRM • Comensales universitarios y trabajadores del mediodía • Compradores impulsivos de oferta en app
	MÉTRICAS CLAVE • Restaurantes activos por día • Ofertas publicadas / vendidas • Tasa de conversión de oferta • Ingreso diario por saldo prepago		CANALES • App móvil (iOS & Android) • Referidos entre restaurantes • Redes sociales geolocalizadas • Alianzas con zonas de alto tráfico	
ESTRUCTURA DE COSTES • Desarrollo y mantenimiento de app + IA • Infraestructura cloud (servidores, base de datos) • Adquisición de restaurantes (onboarding) • Equipo: dev, diseño y soporte comercial			FLUJO DE INGRESOS • Suscripción prepago: 5 Bs / día activo (solo se cobra si el restaurante publica con IA) • Sin comisiones por venta — tarifa plana predecible • Dashboard analítico premium: plan mensual avanzado • Planes corporativos para cadenas y grupos de restaurantes	

Capítulo 7: Análisis Financiero

Para garantizar la viabilidad en el mercado de Santa Cruz de la Sierra, el modelo económico define con precisión cómo ganan ambas partes y el costo operativo del software:

7.1 Viabilidad para el Restaurante

Siguiendo la métrica internacional del *Food Cost*, el costo de insumos básicos en Santa Cruz (carne, arroz, verduras, empaques) promedia el 35% del valor de venta del plato.

- Si un menú regular cuesta **40 Bs**, sus ingredientes costaron **14 Bs**.
- Con la estrategia de la IA (50% de descuento promedio), el plato se lista a **20 Bs**.
- **Resultado:** El restaurante recupera sus 14 Bs de costo de materia prima y genera **6 Bs de utilidad marginal** por plato, mitigando la pérdida total (0 Bs) de tirar el alimento a la basura.

7.2 Viabilidad para nuestra Plataforma

Se rechaza el cobro de comisiones porcentuales tradicionales por transacción para evitar fricciones. Se adopta un modelo de **Suscripción Flexible por Uso (Saldo Prepago)**:

- **El Crédito:** El restaurante adquiere un paquete de saldo inicial de **50 Bs** a través del QR central de nuestra empresa.
- **La Tarifa:** La plataforma cobra una tarifa plana de **5 Bs por Día Activo**.
- **El Trigger:** La app es gratis de tener instalada. Si un día el restaurante no tiene excedentes, no paga nada. El cargo de 5 Bs se debita automáticamente de su saldo prepago únicamente en el segundo en que el administrador presiona el botón "Aceptar sugerencia IA y Publicar Oferta". Por esa tarifa fija, puede publicar raciones ilimitadas ese día.
- **Retorno de Inversión B2B:** Al restaurante le basta con vender un solo plato económico en la jornada para cubrir la tarifa de 5 Bs y recuperar el capital de todo el resto de su inventario.

7.3 Costos de Infraestructura y Margen de Utilidad

El modelo técnico está diseñado para operar con un consumo mínimo de recursos de procesamiento en la nube, centralizando los costos en las peticiones de optimización de datos estructurados para los precios dinámicos.

- **Costo por Petición del Motor de IA:** Se estima un costo operativo menor a **0.01 Bs** por cada estrategia de precios decrecientes generada en el sistema.
- **Escalabilidad Local:** Al alcanzar una red inicial de **200 restaurantes afiliados** dentro de las zonas comerciales clave de Santa Cruz de la Sierra (como Equipetrol, Av. Busch, Centro y Plan 3000), operando un promedio de 4 días activos por semana, el modelo financiero se proyecta de la siguiente manera:

$200 \text{ locales} \times 4 \text{ días/semana} \times 4 \text{ semanas/mes} \times 5 \text{ Bs/día} = \mathbf{16,000 \text{ Bs}}$

- **Margen de Utilidad Operativa:** Deducidos los costos de almacenamiento en la base de datos en la nube y los consumos del motor de inteligencia artificial (estimados de forma combinada en menos de **400 Bs mensuales** para este volumen de consultas), la plataforma asegura un **margen de utilidad operativa**

superior al 95%. Esto demuestra una alta viabilidad financiera a corto plazo y un costo de mantenimiento sumamente bajo para el equipo técnico.

8. Impacto Esperado

8.1 Cuantitativo

- **Recuperación Financiera:** Retorno inmediato del 100% del costo de ingredientes en mermas para los comercios gastronómicos participantes.
- **Ahorro Familiar/Estudiantil:** Reducción del 50% en el gasto diario de cena para los usuarios recurrentes de la aplicación.
- **Reducción de Residuos:** Proyección de desvío de toneladas de residuos orgánicos del flujo logístico de basura de Santa Cruz de la Sierra hacia el consumo humano seguro durante el primer año de operaciones.

8.2 Cualitativo

- **Optimización del Tiempo Laboral:** Eliminación del estrés operativo del personal gastronómico en las horas críticas de cierre gracias a la automatización algorítmica de los precios.
- **Protección del Estatus de Marca:** Los restaurantes liquidan sus excedentes de forma discreta dentro de una plataforma especializada, sin alterar sus listas de precios públicos en los canales de venta tradicionales.
- **Conciencia Ambiental Urbana:** Fomento de una cultura de consumo responsable en la población joven cruceña, transformando el concepto de "excedente alimentario" en una acción con impacto ecológico medible.

9. Conclusiones y Proyecciones Futuras

9.1 Conclusiones

La Plataforma Inteligente de Rescate Alimentario permite transformar excedentes de comida en oportunidades de negocio mediante automatización e inteligencia artificial. La solución genera beneficios para restaurantes, consumidores y el medio ambiente al reducir pérdidas económicas, ofrecer alimentos a menor precio y disminuir el desperdicio alimentario.

9.2 Proyecciones Futuras

Como siguiente paso, se busca realizar una prueba piloto con restaurantes de Santa Cruz de la Sierra para validar el modelo. Posteriormente, se incorporarán mejoras en la IA para optimizar precios y predicción de excedentes, con el objetivo de expandir la plataforma a otras ciudades de Bolivia.